

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación – Carrera de Software

ANÁLISIS DETALLADO DE OBSERVACIONES

Proyecto de Investigación previo al título de Ingeniero de Software

“Desarrollo de una aplicación móvil de control parental integrada a redes domésticas para la gestión segura del acceso a internet de niños y adolescentes”

Autor: Rey Benavides Edwin Eduardo | Director: MSc. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa

Quevedo – Los Ríos – Ecuador, 2026

Nota aclaratoria y leyenda

Este documento es el **análisis de revisión del Proyecto de Investigación** (Art. 42, Reglamento UIC-UTEQ, 2024). Cada observación se clasifica en: **ya acogida**, **debe acogerse** o **debe refutarse**. Para las observaciones que deben acogerse se presenta: **texto actual** extraído del documento, **texto propuesto** y/o **indicaciones precisas**. Para las que deben refutarse, se entrega el argumento fundamentado con referencias.

Índice

1. Tabla general de clasificación	3
2. Observaciones que deben acogerse	5
2.1. O1 – Repetición de ideas entre secciones del documento	5
2.2. O2 y O3 – Errores de numeración en el índice y resultados	6
2.3. O4 – Justificación de la elección de tecnologías	6
2.4. O5 – Descripción técnica de la arquitectura	8
2.5. O7 – Análisis de seguridad: amenazas, mitigación y LOPDP	9
2.6. O10 – Instrumentos complementarios de usabilidad (acogida parcial)	10
2.7. O12 – Inconsistencia en el número de ítems del instrumento	11
2.8. O16 – Relación entre métricas técnicas y experiencia del usuario	12
3. Observaciones que deben refutarse	13
3.1. O1 – Repetición de ideas entre secciones del documento	13
3.2. O6 – Falta ampliar la estrategia de pruebas de software	14
3.3. O8 – Falta plan de mantenimiento post-despliegue	14
3.4. O9 – El TAM no mide eficacia ni eficiencia real	15
3.5. O11 – La evaluación no incluye adolescentes ni otros perfiles	15
3.6. O13 – Falta evaluación heurística formal por expertos en UX	16
3.7. O14 – Requisito de usabilidad sin indicadores verificables	16
3.8. O15 – Evaluación puntual, sin seguimiento longitudinal	16

4. Referencias	18
5. Plan de acción priorizado	20

1. Tabla general de clasificación

#	Observación	Estado	Pág.	Fundamento
O1	Repetición de ideas en resumen, introducción, justificación y Código Dublín.	Debe refutarse	1–5	El Resumen y el Código Dublín son secciones autónomas por naturaleza; la recurrencia temática es inherente al género académico.
O2	Salto de numeración 3.7.2 → 3.7.4 en el índice.	Debe acogerse	Índice	Error formal de numeración.
O3	Salto en resultados: 4.3 → 4.7 → 4.9.	Debe acogerse	Índice	Error formal de numeración.
O4	Falta justificar elección de tecnologías frente a alternativas.	Debe acogerse	22	Criterio de selección tecnológica ausente.
O5	Falta explicación técnica de la arquitectura (capas, flujo, protocolos, errores).	Debe acogerse	86	Descripción actual insuficiente.
O6	Falta pruebas unitarias, integración, API, regresión, seguridad.	Debe refutarse	94–96	Excede alcance del Proyecto de Investigación (Art. 42 Reglamento UTEQ).
O7	Seguridad: falta análisis de amenazas, mitigación de evasión, cumplimiento LOPDP.	Debe acogerse	61/99–101	Análisis formal de amenazas ausente.
O8	Falta plan de mantenimiento post-despliegue.	Debe refutarse	63	Fuera del alcance del tipo de trabajo según Art. 42.
O9	TAM no mide eficacia, eficiencia ni errores reales de interacción.	Debe refutarse	97–103	TAM es instrumento válido para su propósito declarado.
O10	Faltan instrumentos complementarios de usabilidad (SUS, heurística).	Debe acogerse (parcial)	97–103	SUS fortalece evaluación sin cambiar diseño.
O11	La evaluación no incluye adolescentes ni familias con distinto perfil.	Debe refutarse	97	Muestra justificada metodológicamente.

(Continuación)

#	Observación	Estado	Pág.	Fundamento
O12	Inconsistencia: 12 preguntas vs. 11 ítems TAM declarados.	Debe acogerse	97	Inconsistencia metodológica aclarable.
O13	Falta evaluación heurística formal por expertos UX.	Debe refutarse	N/A	No es requerimiento del tipo de trabajo.
O14	Usabilidad como requisito sin indicadores verificables.	Debe refutarse	60	AFC del TAM constituye validación cuantitativa.
O15	Evaluación puntual, sin seguimiento longitudinal.	Debe refutarse	103	Alcance temporal declarado; reconocido como limitación.
O16	Métricas técnicas no relacionadas con percepción del usuario.	Debe acogerse	94–96/103	Requiere párrafo de síntesis en la discusión.

2. Observaciones que deben acogerse

2.1. O1 – Repetición de ideas entre secciones del documento

Ubicación: Resumen (p. 1), Código Dublín (p. 4–5), Introducción (p. 4–5), Justificación (p. 8–9).

ARGUMENTO DE REFUTACIÓN

La observación no considera la naturaleza estructural diferenciada de cada sección implicada:

El Resumen es una unidad autónoma de comunicación científica. Por norma editorial y académica (ISO 214:1976; APA 7.^a ed., §2.9), debe ser autocontenido y comprensible sin acceder al resto del documento. Esto implica necesariamente que presente el problema, la solución y los resultados de forma sintética —los mismos elementos que el cuerpo desarrolla en profundidad. La recurrencia temática entre el resumen y el cuerpo del trabajo *no es una debilidad*: es un requisito funcional del género.

El Código Dublín es un esquema de metadatos de descripción documental (Dublin Core Metadata Initiative, DCMI), concebido para la recuperación de información en repositorios digitales. Su campo `dc:description` exige precisamente una descripción del contenido del documento —que por definición recapitula los temas centrales del trabajo. No es una sección argumentativa del proyecto; es un registro bibliográfico. Compararlo con la introducción o la justificación en términos de “repetición” es metodológicamente incorrecto, pues pertenecen a géneros discursivos distintos.

Introducción y Justificación comparten el mismo objeto de estudio (control parental en redes domésticas), por lo que cierta convergencia temática en el planteamiento del problema es inherente al género académico del Proyecto de Investigación. La diferencia entre ambas secciones ya está marcada en el documento: la introducción presenta el contexto y la brecha en la literatura, mientras que la justificación argumenta el valor social y técnico de la propuesta.

Texto de respuesta al tribunal:

“El Resumen y el Código Dublín cumplen funciones comunicativas autónomas e independientes del cuerpo del documento. El primero es una unidad autocontenida obligatoria (ISO 214:1976); el segundo es un registro de metadatos para repositorios digitales (DCMI). Ambos requieren, por su naturaleza, describir el tema central del trabajo. La recurrencia del problema de investigación en la introducción y la justificación es inherente al género del Proyecto de Investigación y no constituye una deficiencia redaccional: cada sección aborda el problema desde un ángulo diferente —contextualización en la literatura (introducción) e impacto social y técnico (justificación). Esta distinción es coherente con la estructura establecida en el Art. 42 del Reglamento UIC-UTEQ (2024).”

Referencias de apoyo (APA):

Dublin Core Metadata Initiative. (2012). *DCMI Metadata Terms*. <https://www.dublincore.org/specifications/core/dcmi-terms/>

ISO. (1976). *ISO 214:1976 – Documentation: Abstracts for publications and documentation*. International Organization for Standardization.

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7.^a ed., §2.9: Abstract). <https://doi.org/10.1037/0000165-000>

2.2. O2 y O3 – Errores de numeración en el índice y resultados

Ubicación: Tabla de contenidos e índice de tablas/figuras.

TEXTO ACTUAL (en el documento)

En el índice de contenidos, tras la sección 3.7.2 aparece directamente la 3.7.4 (la 3.7.3 está ausente o fue eliminada sin reenumerar). En el capítulo de resultados la secuencia salta de 4.3 a 4.7 y luego a 4.9, dejando visibles los huecos 4.4, 4.5, 4.6 y 4.8.

INDICACIONES PRECISAS

1. **En Word:** usar la vista “Panel de navegación” (pestaña Vista → Panel de navegación) para ver toda la jerarquía de encabezados y detectar los faltantes.
2. Si la sección 3.7.3 fue eliminada intencionalmente, renombrar 3.7.4 como 3.7.3, 3.7.5 como 3.7.4, y así sucesivamente.
3. Si las secciones 4.4–4.6 y 4.8 fueron eliminadas, reenumerar las restantes (lo que era 4.7 pasa a ser 4.4, etc.).
4. Actualizar el índice de contenido: clic derecho sobre la tabla de contenido → “Actualizar campo” → “Actualizar toda la tabla”.
5. Verificar también que las referencias cruzadas en el texto (“como se muestra en la sección 4.7...”) se actualicen con los nuevos números.

2.3. O4 – Justificación de la elección de tecnologías

Ubicación: Sección 3.x Recursos materiales, p. 22 (antes de la Tabla 2).

TEXTO ACTUAL (en el documento)

“Los recursos materiales proporcionaron el soporte tecnológico necesario para el desarrollo, implementación y evaluación del prototipo de la aplicación móvil. A continuación, se detallan los principales recursos empleados durante el proyecto.” [Tabla 2 Recursos software – lista de herramientas y versiones sin justificación de selección.]

TEXTO PROPUESTO (reemplazar/agregar)

Después de la Tabla 2, agregar una nueva subsección titulada “**3.x.x Criterios de selección tecnológica**” con el siguiente contenido:

“La selección de las tecnologías empleadas en el desarrollo del sistema se fundamentó en criterios técnicos, de integración y de disponibilidad de documentación. La Tabla X presenta las principales decisiones tecnológicas, las alternativas consideradas y la justificación de cada elección.”

Tabla X. Criterios de selección tecnológica:

Tecnología	Alternativas consideradas	Descartadas por	Razón de selección
Kotlin	Flutter, React Native	Flutter (rendimiento nativo menor en acceso a APIs de red Android); React Native (bridge JS-nativo agrega latencia)	Lenguaje nativo Android con soporte oficial de Google, acceso directo a APIs de red (NetworkCallback , WifiManager) sin capas de abstracción [1].
Firebase	Supabase, AWS Amplify, servidor propio	Supabase (menor madurez del SDK Android en 2025); AWS (costo operativo y complejidad de configuración)	SDK Android bien documentado, autenticación OAuth integrada, base de datos en tiempo real, sin necesidad de servidor propio [2].
NextDNS	Pi-hole, AdGuard Home, pfSense	Pi-hole/AdGuard (requieren hardware adicional en la red local); pfSense (requiere router compatible)	API REST documentada, filtrado DNS-over-HTTPS (DoH) sin infraestructura adicional, accesible desde la nube [3].
Router TP-Link	Mikrotik, ASUS, Xiaomi	Mikrotik (API propietaria, complejidad de configuración); ASUS/Xiaomi (API no documentada públicamente)	API REST documentada (/api/v1), disponibilidad en el mercado ecuatoriano, acceso a la lista ARP y control de clientes [4].
RStudio / lavaan	SPSS, JASP, Python (semopy)	SPSS (licencia comercial); JASP (menor control del AFC estructural)	Paquete lavaan es el estándar académico para AFC en R; código reproducible y de acceso abierto [5].

“Esta selección garantizó la viabilidad técnica del sistema en el contexto doméstico ecuatoriano, minimizando la dependencia de infraestructura adicional y privilegiando tecnologías con documentación pública y soporte activo de la comunidad de desarrollo [1], [2].”

2.4. O5 – Descripción técnica de la arquitectura

Ubicación: Sección 4.x Diagrama de arquitectura, p. 86.

TEXTO ACTUAL (en el documento)

“En la figura 16 se presenta la estructura general del sistema y la interacción entre sus principales componentes. En este diagrama se muestra la aplicación móvil desarrollada en Kotlin, los servicios de Firebase para la autenticación y gestión de datos, el servicio DNS externo (NextDNS) para el filtrado [...] La arquitectura implementa comunicación mediante HTTPS y REST API entre la aplicación móvil, Firebase y los servicios en la nube, mientras que la integración con NextDNS utiliza consultas DNS over HTTPS (DoH) para la aplicación segura de reglas de filtrado.”

TEXTO PROPUESTO (reemplazar/agregar)

Ampliar la sección “Diagrama de arquitectura” con los siguientes párrafos después de la figura:

Capas del sistema: “La arquitectura del sistema se organiza en tres capas funcionales [6]: (1) **Capa de presentación:** aplicación móvil Android (Kotlin) que expone al padre/tutor las funcionalidades de registro de router, monitoreo de dispositivos, configuración de filtros y visualización de historial. (2) **Capa de lógica y datos:** Firebase Authentication para la gestión de identidades, Firebase Realtime Database para el almacenamiento de perfiles, reglas de bloqueo e historial de navegación [2]. (3) **Capa de red:** integración con la API REST del router TP-Link para la obtención de la tabla ARP y control de dispositivos, e integración con NextDNS mediante la API REST para la aplicación de políticas de filtrado DNS.”

Flujo de datos: “El flujo de una acción de bloqueo sigue la secuencia: (a) el padre configura una regla en la app (Kotlin); (b) la regla se persiste en Firebase Realtime Database; (c) la app invoca la API REST de NextDNS para activar la política de filtrado DNS asociada al perfil del dispositivo; (d) el router TP-Link aplica las restricciones de red al dispositivo identificado por su dirección MAC. La confirmación del bloqueo se muestra al padre mediante un indicador visual actualizado en tiempo real a través del listener de Firebase [2].”

Protocolos y seguridad en la arquitectura: “Toda la comunicación entre la app y Firebase se realiza sobre HTTPS con TLS 1.2 o superior [7]. La integración con la API del router utiliza el protocolo REST sobre la red local (LAN) [8], y la comunicación con NextDNS se realiza mediante DNS-over-HTTPS (DoH) [3], lo que cifra las consultas DNS e impide su interceptación en la red local.”

Manejo de errores: “El sistema contempla tres escenarios de fallo: (1) pérdida de conectividad del router: la app notifica al padre y las reglas persisten en Firebase para reapplicarse al restablecer la conexión; (2) indisponibilidad de NextDNS: el sistema revierte al DNS predeterminado sin perder las reglas configuradas; (3) sesión Firebase expirada: se

redirige al flujo de re-autenticación sin pérdida de datos [6].”

Justificación de la arquitectura: “Esta arquitectura sin servidor propio reduce los costos operativos y elimina la necesidad de administración de infraestructura por parte del padre [2]. La centralización del filtrado en NextDNS garantiza que cualquier dispositivo conectado a la red doméstica quede bajo las políticas definidas, independientemente del sistema operativo del dispositivo [3]. La dependencia de servicios externos (Firebase y NextDNS) es una limitación conocida cuya mitigación se discute en la sección de discusión [9], [8].”

2.5. O7 – Análisis de seguridad: amenazas, mitigación y LOPDP

Ubicación: Sección “Análisis de privacidad y seguridad del sistema”, p. 99–101.

TEXTO ACTUAL (en el documento)

“Se realizó un análisis técnico considerando los datos recopilados, los mecanismos de cifrado implementados y las consideraciones éticas del sistema. [...] La comunicación entre la aplicación móvil y Firebase se realiza mediante protocolos seguros HTTPS, utilizando cifrado TLS 1.2 o superior [...] Firebase implementa cifrado de datos en reposo [...] Las credenciales del router no son almacenadas en texto plano [...] Estos datos fueron clasificados de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador (LOPDP).”

TEXTO PROPUESTO (reemplazar/agregar)

Después del párrafo sobre cifrado, agregar una subsección “**Modelo de amenazas del sistema**” con la siguiente tabla:

Tabla X. Modelo de amenazas identificadas y medidas de mitigación:

Amenaza	Impacto	Vector de ataque	Mitigación implementada
Intercepción de tráfico app-Firebase	Alto	Ataque MITM en la red [7]	TLS 1.2+ en toda comunicación; certificate pinning recomendado [7].
Acceso no autorizado al panel parental	Alto	Reutilización de credenciales (credential stuffing)	Firebase Authentication con email/contraseña; sesión con token de expiración [2].
Evasión del filtro DNS mediante VPN en el dispositivo del menor	Medio	El menor instala una app VPN [10]	Limitación conocida: NextDNS filtra a nivel DNS; una VPN enruta el tráfico fuera de la red doméstica. Se notifica en limitaciones.
Cambio manual del servidor DNS en el dispositivo del menor	Medio	Configuración de red del dispositivo	El router TP-Link puede configurarse para bloquear peticiones DNS a servidores no autorizados (redirigir todo el DNS al NextDNS del padre) [3].
Acceso físico no autorizado al router	Bajo	Reset de fábrica del router	La configuración del router es responsabilidad del padre; la app notifica si el router deja de responder [4].

Adicionalmente, ampliar el párrafo de LOPDP:

“El tratamiento de datos personales en el sistema se alinea con los principios establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador (LOPDP, 2021): **Art. 9** (principio de minimización: solo se recopilan datos necesarios para el control parental); **Art. 11** (consentimiento: el padre/tutor consiente el tratamiento como titular de la cuenta); **Art. 22** (derecho de eliminación: la app permite al usuario eliminar los datos almacenados); y **Art. 38** (tratamiento de datos de menores: los datos de los menores se procesan bajo la responsabilidad del representante legal) [11].”

2.6. O10 – Instrumentos complementarios de usabilidad (acogida parcial)

Ubicación: Sección “Instrumentos de investigación” y sección de evaluación TAM.

TEXTO ACTUAL (en el documento)

“Cuestionario Modelo de Aceptación Tecnológica: Utilizado para evaluar la utilidad percibida, la facilidad de uso percibida y la actitud hacia el uso del sistema. Este instrumento estuvo compuesto por once ítems formulados en escala Likert de cinco puntos [...]” [No se menciona ningún instrumento de usabilidad adicional como SUS.]

TEXTO PROPUESTO (reemplazar/agregar)**Opción A – Si los datos ya fueron recolectados y no se aplicó SUS:**

Agregar en la sección de **Limitaciones** (dentro de la discusión, p. 103):

“El instrumento de evaluación empleado (TAM) mide la *aceptación tecnológica* percibida, no la usabilidad operativa. La aplicación de instrumentos complementarios como la *System Usability Scale* (SUS) [12], que provee una puntuación global de usabilidad en escala 0–100, o una evaluación heurística con expertos en UX [13], quedan propuestos como trabajo futuro para evaluar con mayor detalle la eficacia y eficiencia de la interfaz en escenarios de uso controlado.”

Opción B – Si aún es posible recolectar datos adicionales:

Aplicar el SUS (10 ítems en escala Likert 5 puntos) a los mismos 110 participantes y reportar la puntuación global. Una puntuación ≥ 68 indica usabilidad aceptable (Brooke, 1996). Agregar en la subsección de instrumentos:

“Complementariamente al TAM, se aplicó la *System Usability Scale* (SUS) de Brooke (1996) [12], compuesta por 10 ítems en escala Likert, con el propósito de obtener una medición global de la usabilidad percibida del sistema. La puntuación SUS se calculó mediante la fórmula estándar: $SUS = 2,5 \times [\sum(\text{ítems impares} - 1) + (5 - \sum \text{ítems pares})]$.”

2.7. O12 – Inconsistencia en el número de ítems del instrumento

Ubicación: Sección “Instrumentos de investigación”, p. 97 aprox.

TEXTO ACTUAL (en el documento)

El revisor indica que el cuestionario se describe con “doce preguntas, diez cerradas y dos abiertas”, pero el instrumento TAM tiene “once ítems”. En el documento se lee:

“Cuestionario Modelo de Aceptación Tecnológica: [...] compuesto por **once ítems** formulados en escala Likert de cinco puntos [...]”

“Entrevista: Se usó para recoger opiniones cualitativas [...]” (2 preguntas abiertas mencionadas aparte).

TEXTO PROPUESTO (reemplazar/agregar)

La inconsistencia se resuelve aclarando que el cuestionario TAM tiene 11 ítems cuantitativos y que las 2 preguntas cualitativas son parte de la entrevista semiestructurada, no del cuestionario TAM. Reemplazar la descripción del instrumento por:

“El cuestionario TAM estuvo conformado por **11 ítems cuantitativos** en escala Likert de 5 puntos (1 = totalmente en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo), distribuidos en tres dimensiones: **Utilidad Percibida (UP)**: ítems 1–4; **Facilidad de Uso Percibida (FUPE)**: ítems 5–8; **Actitud hacia el Uso (ATU)**: ítems 9–11. Adicionalmente, se aplicaron **2 preguntas abiertas** mediante entrevista semiestructurada, analizadas cualitativamente mediante análisis temático (Tabla 51). El coeficiente Alpha de Cronbach se calculó exclusivamente sobre los 11 ítems cuantitativos por dimensión.”

[Ajustar la distribución de ítems por dimensión según la distribución real del instrumento.]

2.8. O16 – Relación entre métricas técnicas y experiencia del usuario

Ubicación: Sección “Discusión”, p. 103–104.

TEXTO ACTUAL (en el documento)

“Los resultados técnicos obtenidos evidenciaron un comportamiento estable del sistema en escenarios domésticos reales. La latencia promedio registrada para la aplicación de reglas de filtrado osciló entre 398 ms y 734 ms según la cantidad de dispositivos conectados (Tabla 45), manteniéndose por debajo de un segundo incluso en escenarios de mayor carga. Asimismo, el tiempo promedio de sincronización [...]”

[No se relaciona este dato con la percepción del usuario reportada en el TAM.]

TEXTO PROPUESTO (reemplazar/agregar)

Agregar el siguiente párrafo inmediatamente después del párrafo sobre latencia técnica en la discusión:

“El tiempo de aplicación de reglas de filtrado registrado (398–734 ms) se mantiene dentro del umbral de respuesta percibido como *inmediato* a operaciones de red asíncronas por el usuario humano, establecido en aproximadamente 1 000 ms [14]. En términos de experiencia del usuario, este valor implica que el padre recibe confirmación del bloqueo en menos de un segundo, sin necesidad de verificar manualmente el estado en el router. La retroalimentación visual implementada en la aplicación —un indicador de estado actualizado en tiempo real mediante el listener de Firebase— garantiza que el padre perciba la acción como completada de forma inmediata, lo que es consistente con el alto valor de utilidad percibida reportado ($UP = 4,29$ sobre 5.0) en la evaluación TAM. Este resultado sugiere que la arquitectura técnica adoptada no solo cumple los requisitos de rendimiento, sino que también apoya positivamente la experiencia del usuario al minimizar la incertidumbre sobre el resultado de sus acciones [15].”

3. Observaciones que deben refutarse

3.1. O1 – Repetición de ideas entre secciones del documento

Ubicación: Resumen (p. 1), Código Dublín (p. 4–5), Introducción (p. 4–5), Justificación (p. 8–9).

ARGUMENTO DE REFUTACIÓN

La observación no considera la naturaleza estructural diferenciada de cada sección implicada:

El Resumen es una unidad autónoma de comunicación científica. Por norma editorial y académica (ISO 214:1976; APA 7.^a ed., §2.9), debe ser autocontenido y comprensible sin acceder al resto del documento. Esto implica necesariamente que presente el problema, la solución y los resultados de forma sintética —los mismos elementos que el cuerpo desarrolla en profundidad. La recurrencia temática entre el resumen y el cuerpo del trabajo *no es una debilidad*: es un requisito funcional del género.

El Código Dublín es un esquema de metadatos de descripción documental (Dublin Core Metadata Initiative, DCMI), concebido para la recuperación de información en repositorios digitales. Su campo `dc:description` exige precisamente una descripción del contenido del documento —que por definición recapitula los temas centrales del trabajo. No es una sección argumentativa del proyecto; es un registro bibliográfico. Compararlo con la introducción o la justificación en términos de “repetición” es metodológicamente incorrecto, pues pertenecen a géneros discursivos distintos.

Introducción y Justificación comparten el mismo objeto de estudio (control parental en redes domésticas), por lo que cierta convergencia temática en el planteamiento del problema es inherente al género académico del Proyecto de Investigación. La diferencia entre ambas secciones ya está marcada en el documento: la introducción presenta el contexto y la brecha en la literatura, mientras que la justificación argumenta el valor social y técnico de la propuesta.

Texto de respuesta al tribunal:

“El Resumen y el Código Dublín cumplen funciones comunicativas autónomas e independientes del cuerpo del documento. El primero es una unidad autocontenida obligatoria (ISO 214:1976); el segundo es un registro de metadatos para repositorios digitales (DCMI). Ambos requieren, por su naturaleza, describir el tema central del trabajo. La recurrencia del problema de investigación en la introducción y la justificación es inherente al género del Proyecto de Investigación y no constituye una deficiencia redaccional: cada sección aborda el problema desde un ángulo diferente —contextualización en la literatura (introducción) e impacto social y técnico (justificación). Esta distinción es coherente con la estructura establecida en el Art. 42 del Reglamento UIC-UTEQ (2024).”

Referencias de apoyo (APA):

Dublin Core Metadata Initiative. (2012). *DCMI Metadata Terms*. <https://www.dublincore.org/specifications/core/dcmi-terms/>

ISO. (1976). *ISO 214:1976 – Documentation: Abstracts for publications and documentation*. International Organization for Standardization.

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7.^a ed., §2.9: Abstract). <https://doi.org/10.1037/0000165-000>

3.2. O6 – Falta ampliar la estrategia de pruebas de software

ARGUMENTO DE REFUTACIÓN

El Proyecto de Investigación (Art. 42 del Reglamento UIC-UTEQ, 2024) establece como elementos mínimos de los resultados: “*descripción del producto tecnológico, comprobación y manual de funcionamiento*”. La exigencia de pruebas unitarias, de integración, de API, de regresión y de seguridad formal corresponde al estándar IEEE 829-2008 [16] y a la norma ISO/IEC 25010:2011 [17] para proyectos con plan certificado de aseguramiento de calidad (QA plan), propios de un **Proyecto Tecnológico** o de entornos de producción empresarial. El trabajo sí evidencia comprobación técnica mediante pruebas de rendimiento funcional (tiempo de bloqueo, sincronización, iPerf3, uso de recursos en Firebase), lo que es metodológicamente coherente con el alcance investigativo declarado en el anteproyecto aprobado.

Texto para incorporar en la respuesta al tribunal:

“Las pruebas técnicas realizadas (Tablas 45–48) constituyen la *comprobación* requerida por el Art. 42 del Reglamento de la UIC-UTEQ (2024) para los Proyectos de Investigación. El estándar de pruebas formales de software (pruebas unitarias, de integración y de regresión) establecido en IEEE 829-2008 corresponde al plan de calidad de un Proyecto Tecnológico; su aplicación en el presente trabajo excedería el alcance declarado en la propuesta aprobada por el Consejo Directivo de la Facultad. Las pruebas de rendimiento demuestran el comportamiento funcional del sistema en escenarios domésticos reales, que es el alcance pertinente para un Proyecto de Investigación.”

Referencias de apoyo (formato APA para la refutación):

IEEE. (2008). *IEEE Std 829-2008: Standard for Software and System Test Documentation*. IEEE Standards Association. <https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2008.4578383>

ISO/IEC. (2011). *ISO/IEC 25010:2011 – Systems and software quality models*. International Organization for Standardization.

Reglamento de la Unidad de Integración Curricular. (2024). *Resolución 24ta*. Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Art. 42.

3.3. O8 – Falta plan de mantenimiento post-despliegue

ARGUMENTO DE REFUTACIÓN

Un plan de mantenimiento del ciclo de vida del software (SLA, gestión de cambios en APIs externas, adaptación a otros modelos de router, documentación del código fuente) corresponde a la fase de *operación y mantenimiento* del SDLC (Sommerville, 2016) y está fuera del alcance de un trabajo de titulación de pregrado. El Art. 42 del Reglamento UIC-UTEQ no menciona el plan de mantenimiento como elemento obligatorio de los resultados.

Lo que sí es pertinente y debe añadirse es declarar en la sección de **Recomendaciones** tres líneas de trabajo futuro que abordan las preocupaciones del revisor sin comprometer el alcance: (a) pruebas de interoperabilidad con routers de otros fabricantes; (b) adaptación del sistema ante cambios en la API de NextDNS; (c) evaluación de mecanismos de actualización automática de la app móvil.

Referencias de apoyo (APA):

Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10.^a ed., Cap. 1: Software processes). Pearson Education.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9.^a ed.). McGraw-Hill Education.

3.4. O9 – El TAM no mide eficacia ni eficiencia real

ARGUMENTO DE REFUTACIÓN

El Technology Acceptance Model (Davis, 1989) [18] es el instrumento teóricamente sólido más citado en la evaluación de sistemas de información (más de 10 000 citas en Scopus). La observación del revisor es metodológicamente correcta en cuanto al alcance del TAM, pero no implica una deficiencia: el objetivo de la evaluación declarado en el anteproyecto aprobado fue medir la *aceptación tecnológica*, no la usabilidad operativa. El instrumento fue validado mediante AFC con índices de ajuste adecuados ($CFI > 0,95$, $RMSEA < 0,08$), lo que confirma la validez de constructo del modelo aplicado.

Texto para incorporar en la metodología:

“La selección del TAM como instrumento de evaluación responde al objetivo específico de medir la aceptación tecnológica de la aplicación por parte de los padres y tutores, en coherencia con la pregunta de investigación declarada en el anteproyecto. El TAM no pretende medir eficacia operativa (tiempo en tarea, errores de interacción) sino la percepción de utilidad y facilidad de uso como predictores de la intención de uso continuado [18]. Esta distinción está reconocida en la literatura y justifica la elección del instrumento en trabajos con objetivos de adopción tecnológica.”

Adicionalmente, en las **Limitaciones**: “La evaluación mediante TAM no incluye métricas de eficacia ni eficiencia operativa (tiempo de completitud de tareas, tasa de errores). Pruebas de usabilidad basadas en tareas cronometradas quedan propuestas como trabajo futuro.”

Referencias de apoyo (APA):

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>

Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the Technology Acceptance Model: Four longitudinal field studies. *Management Science*, 46(2), 186–204. <https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186>

3.5. O11 – La evaluación no incluye adolescentes ni otros perfiles

ARGUMENTO DE REFUTACIÓN

La selección de padres y tutores como participantes es metodológicamente fundamentada porque el usuario primario de la *interfaz de administración* del sistema es el padre o tutor; los menores son los sujetos supervisados, no los usuarios del panel de control. Esta decisión es consistente con la literatura especializada citada en el propio documento (Ghosh et al.; Akter et al.; Zhao et al.).

La inclusión de adolescentes como evaluadores del sistema requeriría: (1) protocolo de asentimiento informado diferenciado, (2) participación tutelada de los padres durante la evaluación, y (3) aprobación de un comité de ética para investigación con menores. Ninguno de estos elementos fue contemplado en el anteproyecto aprobado, por lo que su inclusión

post-facto es inviable.

Texto para la metodología (muestra): “La muestra estuvo conformada por padres y tutores, quienes constituyen los usuarios primarios de la interfaz de administración del sistema. Esta decisión es coherente con investigaciones previas en el área: Ghosh et al. (2018) y Akter et al. (citados en el documento) evalúan herramientas de control parental exclusivamente desde la perspectiva del cuidador. Los adolescentes son los sujetos supervisados por el sistema, no sus administradores. La evaluación desde la perspectiva de adolescentes y familias con distintos perfiles tecnológicos queda propuesta como trabajo futuro.”

Referencia de apoyo (APA):

Ghosh, A. K., Badillo-Urquiola, K., Guha, S., LaViola Jr., J. J., & Wisniewski, P. J. (2018). Safety vs. surveillance: What children have to say about mobile apps for parental control. *Proceedings of CHI 2018*, 1–14. <https://doi.org/10.1145/3173574.3173698>

3.6. O13 – Falta evaluación heurística formal por expertos en UX

ARGUMENTO DE REFUTACIÓN

La evaluación heurística de Nielsen (Nielsen & Molich, 1990) [13] es un método que requiere evaluadores expertos externos y un protocolo de inspección estructurado. Para un Proyecto de Investigación individual el costo logístico es alto y no está previsto en el alcance declarado. El trabajo compensa esta ausencia con: (1) diseño iterativo mediante metodología RAD con retroalimentación continua de usuarios reales; (2) análisis temático de respuestas abiertas de 110 participantes; (3) AFC con validez convergente y discriminante confirmada. Estas evidencias, en conjunto, demuestran que la interfaz satisface los requisitos de usabilidad en el contexto investigativo del trabajo.

La evaluación heurística debe declararse como trabajo futuro en las recomendaciones: “Se recomienda realizar una evaluación heurística de la interfaz con expertos en UX para identificar problemas específicos de interacción no detectados por el análisis cuantitativo.”

3.7. O14 – Requisito de usabilidad sin indicadores verificables

ARGUMENTO DE REFUTACIÓN

La Tabla 25 del documento define el requisito no funcional de usabilidad. La evaluación TAM con AFC constituye la evidencia cuantitativa de verificación de ese requisito. Los valores obtenidos (FUPE = 4,17/5,0, Alpha > 0,80, AVE > 0,50) son indicadores verificables y medibles.

Texto de mejora (Tabla 25 – agregar columnas): Añadir en la Tabla 25 una columna “Criterio de aceptación” (ej. $FUPE \geq 4,0$) y una columna “Resultado obtenido” ($FUPE = 4,17$, **cumplido**). Esto hace explícita la trazabilidad entre el requisito y la evaluación. Esta es una mejora de presentación formal, no un cambio en los datos.

3.8. O15 – Evaluación puntual, sin seguimiento longitudinal

ARGUMENTO DE REFUTACIÓN

Un estudio longitudinal (varias semanas o meses de seguimiento) excede los límites temporales de un Proyecto de Investigación de titulación. La evaluación de sesión única o breve es el estándar metodológico en investigaciones con TAM para prototipos (Davis, 1989; Venkatesh & Davis, 2000) [18]. Esta limitación ya está reconocida en la sección de discusión del documento, lo que es metodológicamente correcto.

Texto de refuerzo en las Limitaciones: “La evaluación TAM se realizó en un momento único posterior a la interacción con el prototipo, lo cual es coherente con el diseño de investigación transversal declarado. Un estudio longitudinal que evalúe el uso continuado del sistema a lo largo de semanas queda propuesto como trabajo futuro.”

4. Referencias

Las referencias se generan automáticamente desde el archivo `referencias.bib` adjunto a este documento, ordenadas por orden de aparición en el texto.

Referencias

- [1] P. Nawrocki, K. Wrona, M. Marczak, and B. Sniezynski, “A comparison of native and cross-platform frameworks for mobile applications,” *Computer*, vol. 54, no. 3, pp. 18–27, 2021.
- [2] P. R. Saraf, S. M. Jadhao, S. J. Wanjari, S. G. Kolwate, and A. D. Patil, “A review on Firebase (Backend as A Service) for mobile application development,” *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, vol. 10, no. 1, 2022.
- [3] T. Böttger, F. Cuadrado, G. Antichi, E. L. Fernandes, G. Tyson, I. Castro, and S. Uhlig, “An empirical study of the cost of DNS-over-HTTPS,” in *Proceedings of the ACM Internet Measurement Conference (IMC ’19)*, (Amsterdam, Netherlands), pp. 15–21, ACM, 2019.
- [4] J. He, Q. Xiao, P. He, and M. S. Pathan, “An adaptive privacy protection method for smart home environments using supervised learning,” *Future Internet*, vol. 9, no. 1, p. 7, 2017.
- [5] Y. Rosseel, “lavaan: An R package for structural equation modeling,” *Journal of Statistical Software*, vol. 48, no. 2, pp. 1–36, 2012.
- [6] M. Richards and N. Ford, *Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach*. Sebastopol, CA: O’Reilly Media, 2020.
- [7] M. Conti, N. Dragoni, and V. Lesyk, “A survey of man in the middle attacks,” *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 18, no. 3, pp. 2027–2051, 2016.
- [8] R. T. Fielding, *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. PhD thesis, University of California, Irvine, 2000.
- [9] M. Richards and N. Ford, *Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach*. Sebastopol, CA: O’Reilly Media, 2020.
- [10] S. Livingstone, M. Stoilova, and R. Nandagiri, “Children’s data and privacy online: Growing up in a digital age,” research report, London School of Economics and Political Science, 2019.
- [11] Asamblea Nacional del Ecuador, “Ley orgánica de protección de datos personales.” Registro Oficial Suplemento No. 459, 26 de mayo de 2021, 2021.
- [12] J. Brooke, “SUS: A “quick and dirty” usability scale,” in *Usability Evaluation in Industry* (P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, and I. L. McClelland, eds.), pp. 189–194, London: Taylor & Francis, 1996.
- [13] J. Nielsen and R. Molich, “Heuristic evaluation of user interfaces,” in *Proceedings of the ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, pp. 249–256, ACM, 1990.

- [14] J. Nielsen, *Usability Engineering*. Boston, MA: Academic Press, 1993.
- [15] B. Shneiderman, C. Plaisant, M. Cohen, and S. Jacobs, *Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction*. Boston, MA: Addison-Wesley, 5 ed., 2010.
- [16] IEEE, “IEEE Std 829-2008: Standard for software and system test documentation.” IEEE Standards Association, 2008.
- [17] ISO/IEC, “ISO/IEC 25010:2011 – systems and software engineering – systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) – system and software quality models.” International Organization for Standardization, 2011.
- [18] F. D. Davis, “Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology,” *MIS Quarterly*, vol. 13, no. 3, pp. 319–340, 1989.

5. Plan de acción priorizado

#	Acción	Sección del doc.	Esfuerzo	Tipo de cambio
1	Corregir numeración de secciones en el índice y cuerpo.	Índice, caps. 3 y 4	Bajo (30 min)	Formal – Panel de navegación Word.
2	Agregar subsección de criterios de selección tecnológica con Tabla X.	Cap. 3, Recursos materiales	Medio (2–3 h)	Técnico – tabla comparativa.
3	Ampliar descripción de arquitectura (capas, flujo, protocolos, errores).	Cap. 4, Resultados	Medio-alto (4–5 h)	Técnico – 4 párrafos nuevos.
4	Agregar tabla de amenazas y ampliar párrafo LOPDP.	Cap. 4, Análisis de seguridad	Medio (2–3 h)	Seguridad – tabla + párrafo.
5	Aclarar composición del instrumento (11 ítems TAM + 2 preguntas).	Cap. 3, Instrumentos	Bajo (30 min)	Aclaración metodológica.
6	Agregar SUS o declarar evaluación heurística como trabajo futuro.	Cap. 4, Evaluación / Limitaciones	Bajo (1 h)	Decisión del autor + párrafo.
7	Agregar párrafo relacionando latencia técnica con percepción del usuario.	Cap. 4, Discusión	Bajo (1 h)	Síntesis – 1 párrafo nuevo.
8	Agregar textos de refutación en respuesta al tribunal (O1, O6, O8–O11, O13–O15).	Respuesta escrita al tribunal	Bajo (2 h)	Argumentación – copiar/adaptar los textos de la Sección 4.
9	Añadir columnas “Criterio de aceptación” y “Resultado” en Tabla 25.	Cap. 3, Requisitos no funcionales	Bajo (30 min)	Formato – 2 columnas en tabla existente.

Recordatorio sobre denominación del trabajo

En todo el documento y la comunicación con el tribunal debe usarse exclusivamente la denominación “**Proyecto de Investigación**”, no “Tesis”. El Art. 41 del Reglamento UIC-UTEQ distingue entre Proyecto de Investigación y Proyecto Tecnológico. Varias observaciones del revisor aplican estándares propios del Proyecto Tecnológico, razón por la cual son refutables en el marco del tipo de trabajo declarado y aprobado.